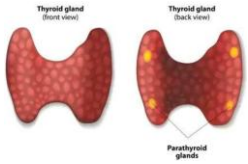
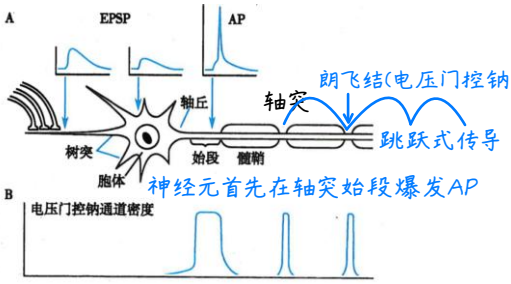
2.阈电位的影响因素：关注钠通道

电压门控钠通道的分布密度（**钠通道密度越大→阈电位更接近静息电位**）	①在感受器部位只能产生感受器电位（局部电位），感受器电位以电紧张形式扩布、其随传播距离增大而衰减，当到达感觉神经传入纤维的**第一个郎飞结或轴突始段**（此处电压门控钠通道密度高），可爆发动作电位 ②**有髓神经纤维通过郎飞结跳跃式传导：速度快、耗能少**。糖尿病、多发性硬化症因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍
电压门控钠通道的功能状态（备用、激活、失活态） 绝对不应期兴奋性为 0 相当于阈电位无限大	普鲁卡因等麻醉药、**河豚毒 TTX** 可阻滞神经纤维的电压门控钠通道使组织兴奋性降低、**降低动作电位幅度** K+外流在复极化期间关键 对比：**胺碘酮、四乙铵阻断钾通道可延长动作电位时程** 阻断 Na 降幅度、阻断 K 延时程
细胞外 Ca^{2+} 的浓度（**若细胞外 Ca^{2+}↑→其膜屏障作用使膜对 Na^+通透性↓→阈电位远离静息电位**） 细胞外Na+❌ 盖被子 假设100个Na+通道中有80个Na+通道被Ca2+盖被子,只有20个Na+通道可用静息电位离阈电位更远,更难达到阈电位	做甲状腺手术时要注意保护腺体背面以防止误切甲状旁腺（甲状腺背面的四颗小豆豆）。若误切甲状旁腺→甲状旁腺激素 PTH↓（生钙）→**血钙↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑（静息电位与阈电位的距离决定兴奋性）**→惊厥、抽搐等，需立即补钙  



有髓神经纤维的轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘，

髓鞘不连续、每隔一段有一个裸露区（郎飞结）

3.概念辨析

阈电位	触发动作电位的临界膜电位，即刚好引起膜去极化与 Na^+电导形成正反馈的膜电位（Na^+通道大量开放的临界膜电位）
阈强度	触发动作电位的最小刺激强度，可衡量组织**兴奋性的高低**（阈强度越小则兴奋性越高）性欲强　不能回答阈电位
阈刺激	相当于阈强度的刺激（刚好能达到阈电位的刺激）。阈刺激和阈上刺激称为有效刺激

需注意**产生动作电位的关键是达到阈电位**，并不是给有效刺激。虽然要达到阈电位需要给有效刺激，但绝对不应期给什么刺激都没用、相对不应期必须给阈上刺激才可再兴奋